HC-06蓝牙模块全解析：从基础到应用

原创 于 2025-07-10 13:32:06 发布 · 2.4k 阅读 · 5 · 20 · 本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议 GEO检测

本文还有配套的精品资源，点击获取

HC-06蓝牙模块资料
HC--06蓝牙模块，包含有蓝牙原理图，一些代码，串口之类的
立即下载

本文还有配套的精品资源，点击获取

简介：HC-06蓝牙模块是短距离无线通信的常用设备，特别适用于Arduino、Raspberry Pi等开源硬件平台。它基于蓝牙V2.0+EDR规范，支持串行数据传输 ，广泛用于物联网 项目和DIY爱好者中。该模块具有UART接口，最大传输距离可达10米，适用于传感器数据传输、无线控制及智能设备互联等多种场景。本文提供了HC-06模块的硬件构成、配置使用方法、应用场景以及注意事项，帮助读者深入理解其工作原理及应用。

1. 蓝牙技术简介

蓝牙技术是一种无线通信技术标准，用于在固定和移动设备之间传输语音和数据。自1994年由爱立信公司首次提出后，蓝牙技术以其便捷性和开放性迅速风靡全球，成为了无线连接领域的主流技术之一。本章将介绍蓝牙技术的发展历程、技术特点以及工作原理，为您深入理解蓝牙设备，尤其是HC-06模块的使用和优化奠定基础。我们将从蓝牙技术的核心优势开始，探讨其如何在各种设备和应用中发挥作用，并提供一些基本的配置和调试技巧，确保您能够充分利用蓝牙技术的潜力。

2. HC-06模块特性

2.1 HC-06模块的主要功能和特点

2.1.1 功能概述

HC-06模块是一个广泛使用的蓝牙串行通信模块，主要功能是为嵌入式系统提供蓝牙功能。它可以工作在主从模式下，通过串口 与外部设备如微控制器通信。HC-06模块使得设备能够通过蓝牙连接到其他蓝牙设备，如智能手机、电脑或其他蓝牙模块。

模块支持标准的串行通信协议 ，提供了一个简单的接口来实现设备间的无线通信。这对于需要将物理设备与软件应用连接，但又不想进行复杂无线配置的场景特别有用。HC-06还具备低功耗模式，使得它非常适合电池供电的便携式应用。

2.1.2 特性详解

HC-06的特性包括但不限于以下几点：

- **易用性**： 提供AT指令集，方便用户设置和配置模块。
- **兼容性**： 与大多数蓝牙设备兼容，支持标准的蓝牙串口协议。
- **成本效益**： 相对较低的成本使得它成为价格敏感型项目的理想选择。
- **小型化设计**： 紧凑的设计允许其轻松集成到小型设备中。

2.2 HC-06模块的工作原理和性能指标

2.2.1 工作原理

HC-06模块工作基于蓝牙无线技术的串行端口配置文件（Serial Port Profile，SPP）。当模块配对成功后，它创建一个虚拟串口（Virtual COM Port, VCP），允许与连接的蓝牙设备之间进行数据通信。在与远程设备进行通信之前，HC-06模块必须先被配置，包括设置波特率 、设备名称、配对密码等。

工作时，HC-06通过内部蓝牙控制器管理无线连接，将接收的数据通过TX/RX引脚转发给连接的微控制器 ，反之亦然。模块可以使用标准的AT命令集进行配置，使得用户可以自定义模块的某些行为，如设备名称、密码和工作模式。

2.2.2 性能指标

HC-06模块的性能指标包括：

- **工作频率**： 2.4GHz ISM频段。
- **输出功率**： 4dBm (典型值)。
- **接收灵敏度**： -80dBm (典型值)。

- **兼容性**： 与蓝牙V2.0和V2.1设备兼容。

2.3 HC-06模块的详细技术参数

2.3.1 电气特性

HC-06的电气特性是它设计中极其重要的一环，主要技术参数如下：

- **工作电压**： 3.3V至6V。
- **工作电流**： 平均为30mA，峰值时可达45mA。
- **待机电流**： 小于10mA。

这些参数对于设计低功耗蓝牙应用至关重要。合理的电流消耗不仅保证了长时间运行，还避免了在便携式设备中过早消耗电池电量。

2.3.2 接口协议

HC-06模块使用标准的串行通信协议，支持多种波特率设置，其中包括但不限于：

- 9600 bps
- 19200 bps
- 38400 bps
- 57600 bps
- 115200 bps
- 250000 bps
- 500000 bps
- 1382400 bps

在设计时，根据通信距离和数据传输需求选择合适的波特率至关重要。

2.3.3 通信距离

HC-06模块的典型通信范围在10米左右，但在理想条件下，它可以在20米范围内正常工作。值得注意的是，实际的通信范围会受到环境因素、干扰和障碍物的影响。

通过合理布置硬件，如提高天线的设计质量和选用合适的天线类　型，可以最大化利用HC-06的潜力，达到较远的通信距离。此外，用户可以通过选择更高的功率等级来扩展通信范围，但这通常会消耗更多电量。

2.4 HC-06模块的物理规格和封装

HC-06模块的物理规格对于设计工程师和爱好者来说是一个重要考虑因素。标准的HC-06模块尺寸为26.9mm x 13mm x 2.2mm，具有以下特点：

- **连接器**： 标准的杜邦线接口，便于连接微控制器。
- **引脚间距**： 2.54mm，适合大多数面包板和PCB布局。

模块的封装类型确保了其在各种环境下良好的稳定性和可靠性。对于嵌入式系统，这提供了方便快捷的安装方法，并且模块的低功耗和小尺寸使其成为许多物联网(IoT)项目的理想选择。

3. 芯片和引脚定义

3.1 HC-06模块的芯片结构和功能

3.1.1 芯片结构

HC-06模块采用的是一款非常流行的蓝牙串口通信　芯片——CSR BC417143。此芯片是基于CSR蓝牙技术的单芯片蓝牙模块，它内建了完整的蓝牙协议栈，包括串行端口协议（SPP），即串口仿真协议，能够实现和传统串行通信相同的接口和功能。

CSR BC417143芯片的结构分为几个主要部分：

- **射频单元**： 处理无线信号的发送和接收。

- **音频单元**： 支持音频数据的传输。
- **主处理器接口**： 用于与外部微控制器通信。

这种模块化的设计使得HC-06成为了一个高度集成、易于使用的蓝牙解决方案，开发者无需深入了解蓝牙技术的复杂性即可将蓝牙功能集成到他们的产品中。

3.1.2 功能特点

HC-06模块的功能特点可以概括为：

- **小型化**： 轻便的物理尺寸，容易嵌入到各种设备中。
- **易用性**： 简单的AT指令集，用于配置和控制模块。
- **低功耗**： 适合电池驱动的便携式设备。
- **高兼容性**： 支持大多数主流蓝牙设备。
- **稳定性**： 经过市场验证，提供稳定的蓝牙连接。

这些功能特点不仅提升了HC-06模块的市场竞争力，还确保了它在各种应用场景中的高效表现，无论是工业控制还是消费电子领域，HC-06都能提供可靠的蓝牙通信解决方案。

3.2 HC-06模块的引脚定义和功能

3.2.1 引脚定义

HC-06模块有多个引脚，每一引脚都有特定的功能和用途。下面是HC-06模块的主要引脚定义：

- **VCC**： 电源输入端，可提供3.3V到模块。
- **GND**： 地线引脚，用于与外部电源的公共参考点连接。
- **TXD**（发送数据）： 数据发送引脚，用于发送数据到连接的设备。
- **RXD**（接收数据）： 数据接收引脚，用于接收来自连接设备的数据。
- **STATE**： 状态指示引脚，显示模块的连接状态。
- **EN**： 使能引脚，用于启用或禁用模块。

这些引脚使得HC-06模块能够轻松地与各种微控制器或计算机系统连接。接下来将详细讨论每个引脚的具体功能。

3.2.2 各引脚功能

各引脚的具体功能如下：

- **VCC**：提供HC-06模块工作所需的电源，通常连接到3.3V电源。
- **GND**：连接到系统的地线，确保电路的正常工作。
- **TXD**：负责将串行数据从HC-06发送到外部设备，通常是连接到外部设备的RX引脚。
- **RXD**：接收外部设备发送的串行数据，连接到外部设备的TX引脚。
- **STATE**：可以通过查询该引脚来获得模块的配对状态。
- **EN**：当该引脚被置高（通常连接到3.3V）时，模块被激活；当置低（接地）时，模块被禁用。

上述引脚是HC-06模块与外部系统通信和控制的重要接口。接下来的示例中会展示如何连接这些引脚，以实现基本的蓝牙通信功能。

为了进一步展示如何操作HC-06模块，可以使用一张表格来详细说明每个引脚的功能和应用实例：

引脚	描述	连接说明
VCC	电源输入	连接到3.3V电源
GND	地	连接到系统的地线
TXD	发送数据	连接到外部设备的RXD
RXD	接收数据	连接到外部设备的TXD
STATE	状态指示	可以连接LED或用作状态监测

EN	使能	连接到3.3V使能模块，接地则禁用模块

有了对HC-06模块芯片结构和引脚定义的深入理解，开发者便能够更好地实现模块与外部设备的有效连接，并开始进行下一步的配置和使用。接下来将深入介绍HC-06模块的配对和AT命令配置，这对于开始与模块通信至关重要。

4. 配对和AT命令配置

4.1 HC-06模块的配对过程

蓝牙配对是将两个蓝牙设备建立连接的过程，使得它们可以通过无线方式交换数据。HC-06模块作为经典的蓝牙串口模块，其配对过程相对简单，但对初学者而言，了解细节有助于更顺利地完成配对。

4.1.1 配对步骤

1. **开启HC-06模块**：确保HC-06模块已正确供电，并处于可被搜索状态。
2. **使用蓝牙管理工具搜索设备**：在配对的另一个蓝牙设备上，启动蓝牙搜索功能。例如，在智能手机上，进入“设置” -> “蓝牙”，开启蓝牙并进行搜索。
3. **找到HC-06模块**：在搜索结果中找到名为“HC-06”或“HC-06-xxxx”（xxxx为模块的MAC地址部分）的设备，并选择配对。
4. **输入配对码**：HC-06模块默认的配对码为“1234”或者“0000”。输入正确的配对码，完成配对过程。
5. **连接设备**：配对成功后，设备会显示已连接状态。

4.1.2 配对问题解决

如果在配对过程中遇到问题，以下是一些常见的解决办法：

- 确保HC-06模块已经处于可配对模式。
- 检查供电是否稳定，不稳定会导致模块无法正常工作。
- 尝试重置HC-06模块。通常情况下，可以使用短接VCC和GND引脚的方式重置模块。
- 检查配对码是否正确。如果不确定模块的配对码，可以查阅模块的说明书或联系供应商。
- 确保其他设备的蓝牙功能是开启的，并且没有任何蓝牙连接限制。
- 若设备上存在多个蓝牙设备，确保选择了正确的HC-06设备进行配对。

4.2 HC-06模块的AT命令配置

AT命令用于对HC-06模块进行配置，例如修改波特率、设备名称、PIN码等。这些命令通过串口发送到HC-06模块。

4.2.1 AT命令介绍

AT命令以”AT+”开头，后面跟上具体的命令和参数。例如，使用”AT+BAUD8”命令来设置波特率为9600。以下列出了一些常用的AT命令及其功能：

- `AT`：测试模块是否处于工作状态。
- `AT+BAUD`：设置HC-06模块的波特率。
- `AT+NAME`：设置设备名称。
- `AT+PIN`：设置配对码。
- `AT+RESET`：重置模块到出厂设置。
- `AT+VERSION`：查询模块的固件版本。

4.2.2 AT命令配置示例

在此小节中，我们将通过一个配置示例来介绍如何使用AT命令配置HC-06模块。

1. **设置波特率**：首先，我们需要设置HC-06模块的波特率以适应特定的通信需求。假设我们需要将波特率设置为9600，我们可以发送 `AT+BAUD8` 命令。如下所示：

   ```
   plaintext AT+BAUD8 +BAUD8 OK
   ```

   在这里，命令的响应 `+BAUD8` 表明波特率已成功设置为9600， `OK` 表示命令执行成功。

2. **设置设备名称**：如果需要，可以将HC-06模块的设备名称设置为更易识别的名称。使用 `AT+NAME` 命令进行设置。例如，将设备名称改为“MyDevice”：

命令的响应 `+NAME:MyDevice` 表示设备名称已更改。

3. **重置模块**：配置完成后，如果想要使新设置生效，可以通过发送 `AT+RESET` 命令重置模块。

   ```
   plaintext AT+RESET +RESET OK
   ```

   响应 `+RESET` 表明模块正在重置。

配对和AT命令配置是使用HC-06模块的基础技能。掌握了这些技能，你将能够将HC-06模块与各种设备连接，并根据需要调整其工作参数。这对于后续深入开发和应用HC-06模块至关重要。

5. 串口通信设置

5.1 HC-06模块的串口通信原理

5.1.1 串口通信概述

串口通信，亦称串行通信，是一种常见的设备间数据传输方式，通过一条数据线（串行线）逐位传输数据，与并行通信相比，其结构简单，成本低。在蓝牙模块HC-06中，串口通信扮演着数据进出的关键角色。HC-06模块的串口配置允许用户与模块进行指令交互和数据交换。

串口通信通常包括以下几个关键参数：
- 波特率（Baud Rate）：单位时间内传输的符号或信号单元的数量。
- 数据位（Data Bits）：每个传输单元中包含的数据位数，如8位数据位表示一个字节。
- 停止位（Stop Bits）：用于标识数据包结束的位数。
- 校验位（Parity Bit）：用于检测或校正错误，常见的有无校验、奇校验和偶校验。
- 流控制（Flow Control）：控制数据传输的起始和停止，如硬件流控制RTS/CTS或软件流控制XON/XOFF。

5.1.2 串口通信协议

串口通信协议规范了数据的格式和通信的过程。在蓝牙模块HC-06中，通信协议可配置为透明传输或AT指令集。透明传输方式下，模块简单地转发通过蓝牙接收到的数据，而AT指令集方式则允许用户通过特定的指令来配置和控制模块。

在串口通信协议中，数据通常以帧（Frame）的形式发送，每帧数据包含起始位、数据位、可选的校验位、停止位和可能的流控制信号。正确的帧结构是确保数据准确传输的基础。

5.2 HC-06模块的串口通信设置

5.2.1 串口通信参数设置

设置HC-06模块的串口通信参数，是通过AT指令来完成的。首先，用户需要通过串口向模块发送对应的AT指令，例如设置波特率为9600：

```
plaintext                                                    AI写代码    免登录复制
AT+BAUD8
```

上述指令中，`AT` 代表Attention，是请求模块回应的开始，`+BAUD8` 表示设置波特率为9600。在模块成功接收到该指令并执行后，会返回 `OK` 确认设置。

不同参数的设置可能会导致通信错误，如果波特率设置不正确，接收端可能无法正确解释发送端发送的数据。因此在设置时需格外注意，下面是各参数的典型设置：

```
plaintext                                                    AI写代码    免登录复制
AT+BAUD8        ; 设置波特率为9600
AT+NAME=HC-06   ; 设置模块名称
AT+PIN1234      ; 设置配对密码
```

5.2.2 串口通信数据处理

在串口通信中，数据处理包括数据的发送和接收过程。HC-06模块通过蓝牙接收数据后，会通过串口将数据转发给与其连接的设备，反之亦然。数据处理流程中关键在于数据的同步、错误检测和数据完整性。

为了同步数据，发送和接收设备通常会使用起始位和停止位。错误检测通常依赖于校验位，如果配置了校验位，接收设备在接收到数据后会进行校验，以判断数据是否在传输过程中被篡改或损坏。

串口通信配置的不当会导致数据传输失败，严重时可能造成设备间的通信中断。因此，对于HC-06模块的串口通信参数的设置和数据处理，开发者应根据实际需求进行仔细的配置和测试，以确保通信的稳定性和数据的准确性。

6. 应用场景探讨

6.1 HC-06模块在智能家居中的应用

6.1.1 智能家居概述

智能家居，一个热门的现代家居概念，它通过将家居设备连接至网络，实现远程控制和智能化管理。智能家居系统通常包括自动化控制的家电、照明、安防、能源管理等子系统。这些系统可以单独运行，也可以相互集成，为用户提供前所未有的方便和安全。

随着物联网技术的发展，蓝牙技术因其成本低廉、能耗低、易于配置等特点，在智能家居领域应用广泛。HC-06蓝牙模块作为一款流行的蓝牙串口通信设备，尤其在低成本、低功耗要求的智能家居系统中扮演着重要角色。

6.1.2 HC-06模块应用案例

以HC-06模块为基础的智能家居场景可能包括但不限于以下应用：

- **智能照明系统**：用户可以通过智能手机或其他蓝牙设备，远程控制家中的灯光，包括开关、调色、调节亮度等。
- **智能安防监控**：通过安装摄像头，配合HC-06模块，可以将视频流发送到用户的移动设备，实现远程监控。
- **温度监测系统**：使用蓝牙温度传感器收集数据，并通过HC-06模块将数据传输到中央控制单元，用户可实时监测家中的温度变化。

下面将探讨如何具体实现一个基于HC-06模块的简单智能照明系统。

实现智能照明系统的步骤

1. **硬件连接**：将HC-06模块的TX、RX引脚分别连接到智能灯泡的RX、TX引脚。同时确保HC-06模块的VCC和GND引脚与智能灯泡相连接，提供稳定的电源。
2. **配对与连接**：将HC-06模块通过蓝牙与智能手机或其他移动设备配对。完成配对后，使用对应的APP或开发的移动应用来控制灯泡的开关状态。
3. **编写控制代码**：使用AT命令或通过编程方式设定HC-06的配置，实现对智能灯泡的开关和亮度调节。通常需要编写一个中间件程序，处理来自移动设备的蓝牙数据，并将其转换为对应的控制信号。
4. **测试与验证**：在移动设备上使用开发的控制应用发送控制指令，确保智能灯泡能响应命令并正确执行开关、调节亮度等功能。
5. **优化与迭代**：在应用过程中不断优化系统性能，比如减少连接时延、提高数据传输的稳定性、加强安全性措施等。

为了使读者更深入理解实现过程，下面提供一个示例代码片段，演示如何通过HC-06模块发送控制智能灯泡的开关命令。

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
const int buttonPin = 7;         // 按钮连接到数字引脚7

void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  BTSerial.begin(9600);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    delay(20); // 去抖动
    if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
      BTSerial.println("AT+ COMMAND"); // 发送开启/关闭命令
      delay(100);
    }
  }
```

在上述代码中，当按钮被按下时，HC-06模块会发送一个AT命令来控制与之配对的智能灯泡。我们假定AT命令为"AT+COMMAND"，这是一个示例命令，在实际应用中，需要替换为实际可用的控制命令。

6.2 HC-06模块在移动设备中的应用

6.2.1 移动设备概述

移动设备，包括智能手机、平板电脑等，由于其便携性和多功能性，已经成为现代人生活中不可或缺的一部分。在移动设备中集成蓝牙功能，可以通过简单的配置与HC-06模块进行通信，实现数据传输、设备控制等应用。

6.2.2 HC-06模块应用案例

在移动设备中，HC-06模块通常被用于实现以下类型的应用：

- **远程控制**：通过移动设备上的应用控制连接到HC-06模块的其他设备，比如遥控玩具车、机器人等。
- **数据采集**：利用HC-06模块采集来自各种传感器的数据，并将数据传输到移动设备上进行实时监控或分析。

例如，我们可以构建一个简单的应用，该应用能够接收来自连接HC-06模块的温湿度传感器的数据。

1. **应用设计**：设计移动应用的界面和功能，如实时数据显示、历史数据记录等。
2. **蓝牙通信协议制定**：开发一个蓝牙通信协议，确保移动应用能够识别并正确处理来自HC-06模块的数据。
3. **编写移动应用代码**：使用Android或iOS开发环境编写应用代码。以Android为例，需要使用Bluetooth API与蓝牙设备进行通信。
4. **测试与验证**：在移动设备上安装开发的APP，并与HC-06模块进行配对测试，确保数据可以正确传输和显示。
5. **优化与迭代**：根据测试结果和用户反馈，不断优化应用性能和用户体验。

接下来，我们将通过一个简单的伪代码示例，展示如何使用Android应用读取来自HC-06模块的数据。

```
BluetoothAdapter bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
BluetoothDevice hc06Device = null;

// 发现蓝牙设备
for (BluetoothDevice device : bluetoothAdapter.getBondedDevices()) {
    if (device.getName().equals("HC-06 Module")) {
        hc06Device = device;
        break;
    }
}

BluetoothSocket hc06Socket = null;
try {
    hc06Socket = hc06Device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID);
    hc06Socket.connect();
} catch (IOException e) {
    // 处理连接错误
}

InputStream hc06InputStream = hc06Socket.getInputStream();
OutputStream hc06OutputStream = hc06Socket.getOutputStream();

byte[] buffer = new byte[1024];
int bytes;

try {
    // 读取数据
    while ((bytes = hc06InputStream.read(buffer)) > 0) {
        String data = new String(buffer, 0, bytes);
```

```
    // 处理数据读取错误
} finally {
    if (hc06Socket != null) {
        try {
            hc06Socket.close();
        } catch (IOException e) {
            // 处理关闭错误
        }
    }
}
```

收起 ^

在上述伪代码中，我们首先搜索已经配对的HC-06设备，然后创建一个蓝牙套接字进行连接。通过输入流读取数据，并对数据进行处理。

通过本章节的探讨，读者应该对HC-06模块在智能家居和移动设备中的应用有了更深入的理解，以及如何通过编程实现具体的应用功能。随着蓝牙技术的不断进步，我们可以预见HC-06模块在更多创新场景中的应用潜力。

7. 注意事项和兼容性

7.1 使用HC-06模块的注意事项

7.1.1 安装注意事项

安装HC-06模块时，应确保以下几点：

1. **电源需求**： HC-06模块通常需要3.3V-5V的电源供电，当使用5V电源时，要确认模块是否支持此电压，否则可能需要使用3.3V电源以避免损坏。
2. **稳压器**： 由于蓝牙模块对电源的稳定性要求较高，建议在电源线上加入适当的稳压器。
3. **静电防护**： 在操作HC-06模块前，应确保自身没有静电，以防止静电放电损害模块。
4. **接口连接**： 请确保按照正确的引脚定义连接，错误的连接可能导致模块损坏。
5. **焊接操作**： 如果需要焊接，应使用温度控制良好的焊接设备，并避免过度加热。

7.1.2 使用注意事项

在使用HC-06模块时应注意以下几点：

1. **配对设备**： 确保目标设备已开启蓝牙且处于可发现模式。
3. **信号干扰**： 注意环境中的2.4GHz信号干扰，如WiFi、微波炉等，这可能影响蓝牙信号。
4. **连接距离**： HC-06的有效通信距离大约在10米左右，超出这个范围可能无法稳定连接。
5. **AT命令设置**： 在使用AT命令进行配置时，确保遵循正确的格式和协议，错误的命令可能导致模块设置出错。

7.2 HC-06模块的兼容性问题

7.2.1 兼容性概述

HC-06模块主要基于蓝牙2.0技术，与大多数支持蓝牙的设备兼容。但是，一些设备可能因为特定的蓝牙堆栈实现或操作系统限制而不兼容。此外，不同设备可能使用不同的蓝牙标准（如BLE或传统蓝牙），这可能影响HC-06模块的兼容性。

7.2.2 解决兼容性问题的方法

面对兼容性问题，可以采取以下措施：

1. **更新固件**： 检查是否有最新的固件版本，更新固件可以改善兼容性问题。
2. **查阅文档**： 查阅设备的蓝牙规范和HC-06的技术手册，了解兼容的蓝牙协议和参数。
3. **测试环境**： 在不同的设备和操作系统上测试HC-06模块，观察兼容性表现。
4. **使用适配器**： 在不兼容的设备上使用蓝牙适配器可以提供解决方案，特别是对于那些本身不带蓝牙功能的老旧设备。
5. **软件支持**： 确保应用程序或设备上的蓝牙驱动程序是最新的，这有助于解决连接问题。

本文还有配套的精品资源，点击获取

简介：HC-06蓝牙模块是短距离无线通信的常用设备，特别适用于Arduino、Raspberry Pi等开源硬件平台。它基于蓝牙V2.0+EDR规范，支持串行数据传输，广泛用于物联网项目和DIY爱好者中。该模块具有UART接口，最大传输距离可达10米，适用于传感器数据传输、无线控制及智能设备互联等多种场景。本文提供了HC-06模块的硬件构成、配置使用方法、应用场景以及注意事项，帮助读者深入理解其工作原理及应用。

本文还有配套的精品资源，点击获取

ZIP
HC-06蓝牙模块资料
HC--06蓝牙模块，包含有蓝牙原理图，一些代码，串口之类的
立即下载

显示推荐内容

远方之巅

5 20 0 分享 •••